

用 AI 自製校務研究系統 逐步操作講義

數據驅動的學校進化：高中校務研究與數位轉型實務 | 第三段 視覺化實作（自製路線） 20 分鐘

先劃清一條界線：讓 AI 寫程式，不要讓 AI 看資料

行政院與教育部的生成式 AI 指引，禁止把個人資料輸入生成式 AI。

但「請 AI 寫一個程式」完全不違反——因為程式碼裡沒有任何學生資料。

你給 AI 的是欄位名稱與型態；真實資料由你在自己的電腦上貼進去。

資料從頭到尾沒有離開學校。這一點想清楚了，這條路線就是合規的。

00 開始前：你需要什麼 1 分鐘

需要	說明
一個能對話的 AI	任何一個都可以。免費額度就夠用
記事本	Windows 內建，用來存檔。不要用 Word
瀏覽器	任何一個都可以，用來開啟做好的檔案
你在第二段整理好的資料	只會用到欄位名稱，不會上傳

不需要的東西

不需要安裝任何軟體、不需要伺服器、不需要會寫程式、不需要付費。

做出來的成果是一個檔案，雙擊就能開，也可以直接用 email 寄給同事。

01 什麼時候該走這條路 2 分鐘

如果你沒有下列這幾種需求，請留在工具路線（Excel / Power BI / Data Studio）——那條路更省事，也更好交接。

現成工具做不到的	例子
有流程的登錄表	指標登錄簿：新增計畫時自動帶出對應指標與基線值
不同人看不同畫面	校長看全校、導師只看自己班、家長只看自己孩子
嵌進學校網站	把成果放進校網給家長看，而不是一個要登入的連結
特殊的呈現方式	課程地圖、選課流動圖、學生軌跡時間軸

02 準備：寫出一張欄位清單 3 分鐘

這一步做得好不好，決定了 AI 一次就給對，還是要來回改五次。請實際寫在下面。

我的欄位（名稱 / 文字或數字）：

我要看到的畫面（幾張數字卡、幾張圖、哪些篩選）：

計算規則（例如：上傳率 = 實際上傳加總 ÷ 應上傳加總）：

03 提示詞模板（可直接複製） 5 分鐘

把下面這段貼給 AI，把方括號裡的內容換成你自己的。四個段落缺一不可。

請幫我做一個單一 HTML 檔的校務研究儀表板。

【資料結構】我會自己把資料貼進檔案裡，欄位如下：

學生代號（文字）、班級（文字）、班群（文字）、
入學成績分組（A/B/C）、應上傳件數（數字）、實際上傳件數（數字）

【我要看到】

1. 上方一排數字卡：全校上傳率、C 組上傳率、學生總人數
2. 一張依「入學成績分組」的長條圖
3. 一張依「班級」的長條圖，低於 80% 的班級標成橘色
4. 一個「班群」下拉選單，選了之後上面所有數字與圖跟著變

【計算規則】

上傳率 = 實際上傳件數加總 ÷ 應上傳件數加總 × 100%
(不是把每個人的上傳率平均起來)

【技術限制】

- 單一 HTML 檔，所有 CSS 與 JavaScript 都寫在同一個檔案裡
- 不要用任何外部 CDN 或函式庫，離線雙擊就要能開
- 介面用繁體中文
- 資料的地方請留一個明顯標示的空位，不要放任何範例學生資料
- 請告訴我資料要貼在第幾行、什麼格式

四個段落分別在做什麼

【資料結構】讓 AI 知道有哪些欄位可以用——只給名稱和型態，不給資料。

【我要看到】越具體越好。「標成橘色」比「重點標示」有用。

【計算規則】最容易被 AI 弄錯的地方，一定要寫清楚。

【技術限制】不寫的話，AI 常會用需要連網的圖表函式庫，你在學校就打不開。

04 存檔與開啟 3 分鐘

- 1 複製 AI 給你的**整段程式碼**（通常有一個複製按鈕）。
- 2 開啟 **記事本**，貼上。
- 3 檔案 → 另存新檔。
- 4 檔名結尾一定要是 **.html**，「存檔類型」選「所有檔案」。
- 5 「編碼」一定要選 **UTF-8**，否則中文會變亂碼。
- 6 到資料夾裡**雙擊**那個檔案，它會用瀏覽器開啟。

- 7 照 AI 說明的位置，把你的資料貼進去，存檔後重新整理瀏覽器。

兩個最常見的失敗

開起來是一堆程式碼 → 存檔時副檔名變成 .txt。重新另存新檔，「存檔類型」要選「所有檔案」。

中文變成問號或方框 → 編碼不是 UTF-8。用記事本重新另存，編碼選 UTF-8。

05 驗算：這一步不能省 4 分鐘

AI 寫的計算邏輯有時候是錯的，而且錯得很自然

畫面很漂亮、數字看起來很合理 —— 但它算錯了。這是自製路線最大的風險。

最常見的錯：把「每個人的比率再平均」當成「整體比率」。兩者數字不同，後者會高估。

驗算的做法

- 1 從你的儀表板上挑一個關鍵數字（例如全校上傳率）。
- 2 回到 Excel，用樞紐分析表算同一個數字。
- 3 兩邊對照。一致才能繼續。
- 4 不一致的話，回去跟 AI 說：「全校上傳率應該是 84.6%，但你顯示 87.2%，請檢查是不是用了平均的平均」
- 5 每次改完程式，關鍵數字都要重新對一次。

檢查點 D-1 你的自製儀表板

- ✓ 檔案存成 .html，雙擊後瀏覽器能正常開啟
- ✓ 中文顯示正常，沒有亂碼
- ✓ 畫面上有數字卡與至少一張圖表
- ✓ 下拉選單切換時，數字會跟著改變
- ✓ 關鍵數字已經用 Excel 對過答案，兩邊一致

沒看到？ 第 5 項沒做的話，這個儀表板還不能拿出去用。請務必對過一個數字。

06 改：用一句話追加需求 3 分鐘

不要自己改程式碼。把不滿意的地方講清楚，貼回對話，AI 會給你新的完整檔案，直接覆蓋舊的。

你想改什麼	可以這樣說
加一張圖	「再加一張依班群的長條圖，放在班級那張的右邊」
換顏色規則	「班級低於 80% 改成標紅色，不要橘色」
加數字卡	「數字卡再加一個：未參與任何計畫的學生人數」
數字算錯	「C 組應該是 55.4%，但顯示 62%，請檢查計算方式」
版面太擠	「圖表改成上下排列，不要左右並排」
想加篩選	「上面再加一個學年學期的下拉選單」

描述現象，不要描述解法

說「數字看起來不對，C 組應該是 55% 但顯示 62%」，比說「你的計算函式寫錯了」有效得多。

你不需要看得懂程式碼，只需要看得懂畫面對不對——這才是這條路線真正的門檻。

07 放在哪裡給人看 2 分鐘

放法	誰看得到	適合什麼情況
共用資料夾	校內有權限的同事	最簡單，也最安全。含真實資料就用這個
email 附件	收件者	臨時要給某個人看
校內網頁空間	校內網路	需要資訊組協助放置
Google 雲端硬碟	依分享設定	注意：預覽不會執行，要下載後開啟
公開網頁空間	全世界	只能放不含任何真實資料的空殼

一條紅線

檔案裡如果有真實學生資料，就不要放到任何公開位置——包括「知道連結的任何人」可看的雲端硬碟。

要對外呈現的話，把資料換成已彙總、不含個人的統計數字，再放上去。

08 交接：提示詞就是原始碼 2 分鐘

自製系統最大的風險不是做不出來，是沒有人維護

承辦換人之後，下一個人打開那個 HTML 檔，只會看到一堆看不懂的程式碼。

解法很簡單：把你用的提示詞存成一個 txt 檔，和 HTML 放在同一個資料夾。

下一個人只要把那段提示詞再貼給 AI，加上他想要的修改，就能得到新版本——不需要看懂任何程式碼。

換句話說：對這種系統而言，提示詞才是原始碼，HTML 只是編譯出來的成品。

建議放在同一個資料夾的三個檔案

檔案	內容
儀表板.html	做好的成品
提示詞.txt	你給 AI 的完整提示詞（含後來追加的修改）
說明.txt	資料要貼在第幾行、多久更新一次、誰負責

09 疑難排解

狀況	原因	怎麼處理
開起來是一堆程式碼	副檔名變成 .txt	另存新檔，存檔類型選「所有檔案」
中文變成方框或問號	編碼不是 UTF-8	記事本另存，編碼選 UTF-8
畫面一片空白	貼上的資料格式不對	把錯誤畫面截圖給 AI，請它修正
圖表沒出現	AI 用了需要連網的函式庫	要求「不要用任何外部 CDN」重做
數字和 Excel 對不上	計算邏輯錯誤	把正確數字告訴 AI，請它檢查
改了之後其他地方壞掉	AI 重寫時漏掉舊功能	把完整需求一次講清楚，重新產生
檔案太大開很慢	資料筆數太多	先在 Excel 彙總過再貼，不要貼明細

10 走這條路之前，先認清三件事

1. 沒有人維護，它就會死。請務必把提示詞一起存檔交接。
2. 畫面漂亮不代表數字正確。每個要拿去做決策的數字都要用 Excel 對過。
3. 它適合展示，不適合當資料庫。要多人同時編輯、要保存歷史紀錄，請用 Google 試算表或校內系統。

一個務實的建議

先用工具路線做出成果，確定這件事值得長期做，再考慮自製。

AI 讓「做出來」變簡單了，但沒有讓「維護下去」變簡單。

11 筆記

現場想到的問題、卡住的地方、想回校試試看的事：
